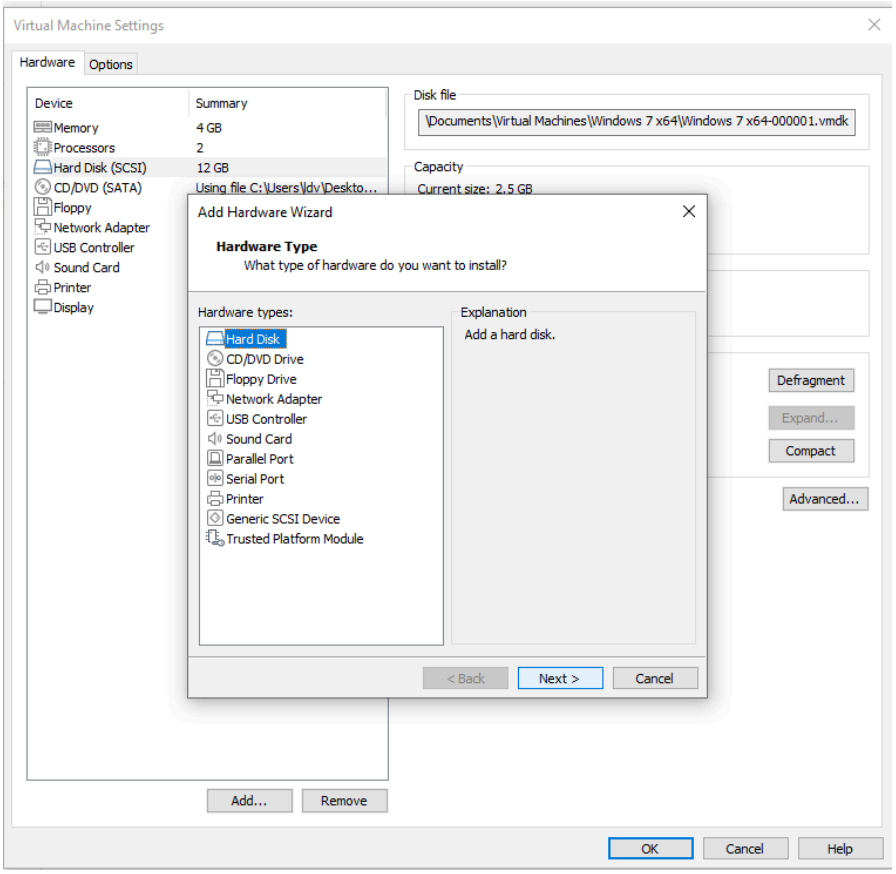
Baptiste Gaillard

TP03-1 - Clônage

1) Rajouter un disque dur.....2
2) Télécharger clonezilla.....3
3) Effectuer une sauvegarde image de la partition 1 du disque 1 sur le disque 2.....3
4) Effectuer un clônage du disque 1 complet sur le disque dur 2.....5
Choix de l'option :.....5
Choix du disque 1 (source) :..... 6
Choix du disque 2 (cible) :.....6
Progression :..... 6
Résultat :..... 7
5) Modifier le contenu du disque 1..... 7
Création de changement (dossier test)..... 7
6) A l'aide du logiciel Clonezilla, créer une image ISO du disque 1..... 8
7) A l'aide du logiciel Clonezilla, restaurer l'image ISO du disque 1..... 8
8) Rédiger une note de synthèse expliquant les avantages/inconvénients des techniques utilisées précédemment..... 9
1. Sauvegarde sous forme d'image de partition / disque..... 9
2. Clonage complet de disque.....10
3. Création et restauration d'une image ISO..... 10
4. Utilisation de Clonezilla en Live CD.....11
Conclusion..... 11

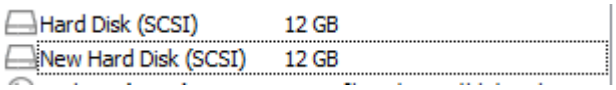
1) Rajouter un disque dur

Pour cela il faut se rendre dans les paramètres de la machine sur VMWare.

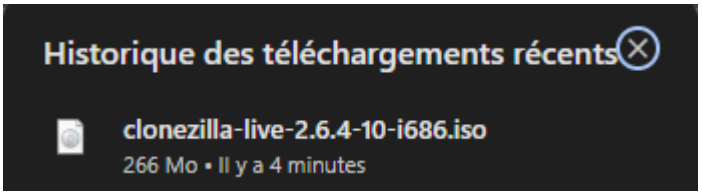


;

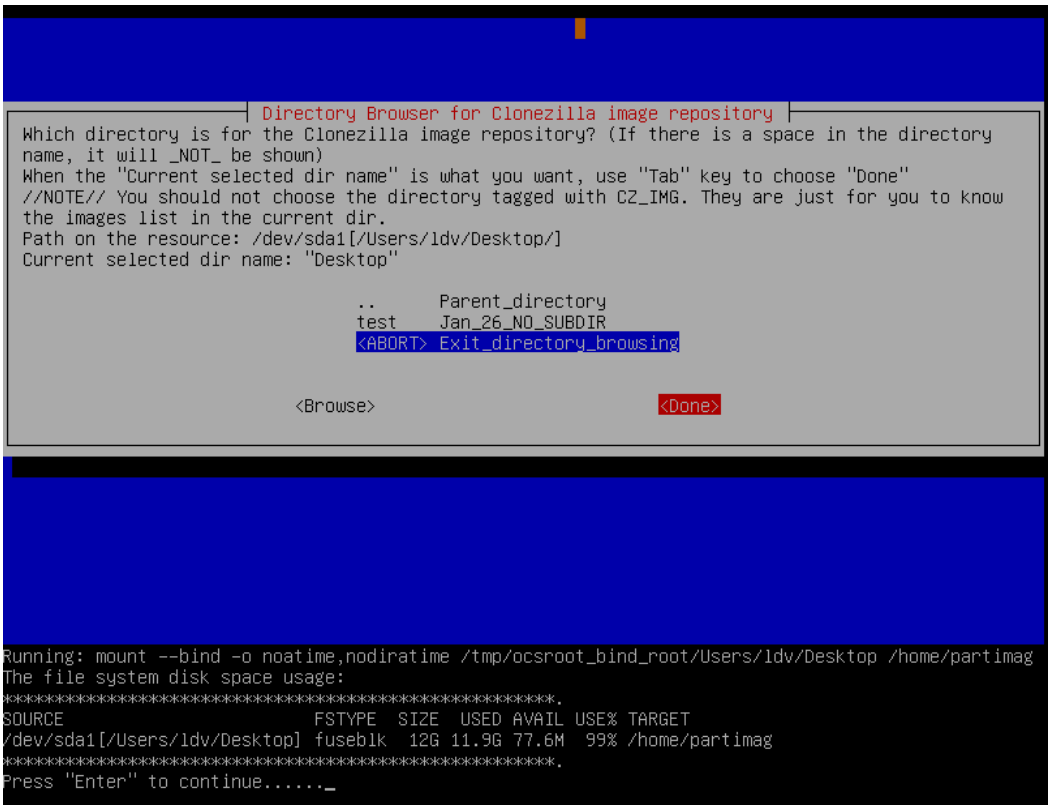
J'ai créé un deuxième disque de la même taille comme demandé

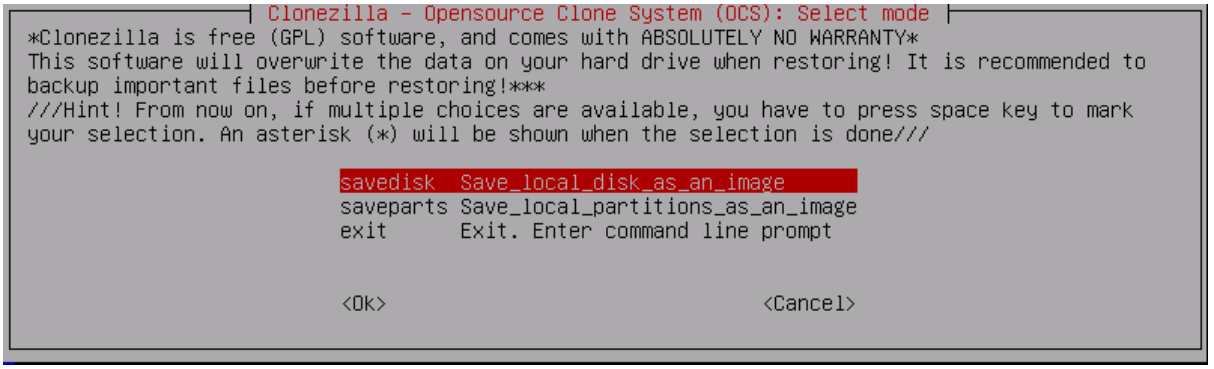


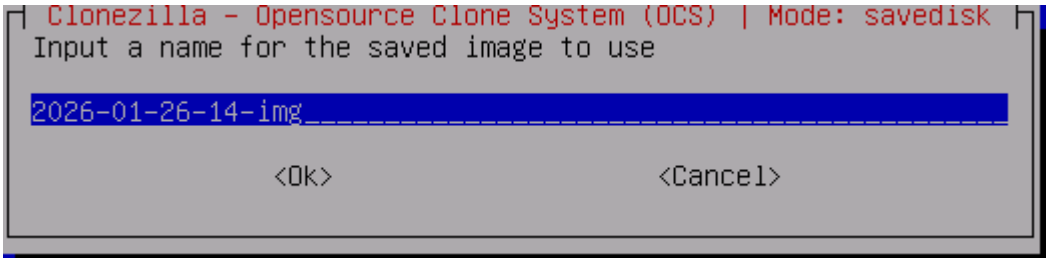
2) Télécharger clonezilla

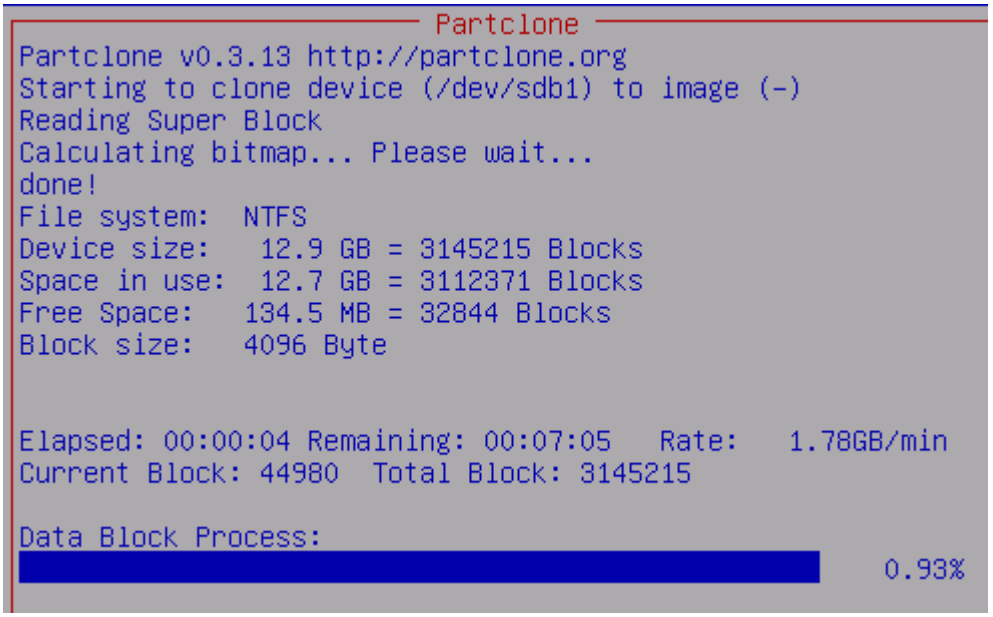


3) Effectuer une sauvegarde image de la partition 1 du disque 1 sur le disque 2





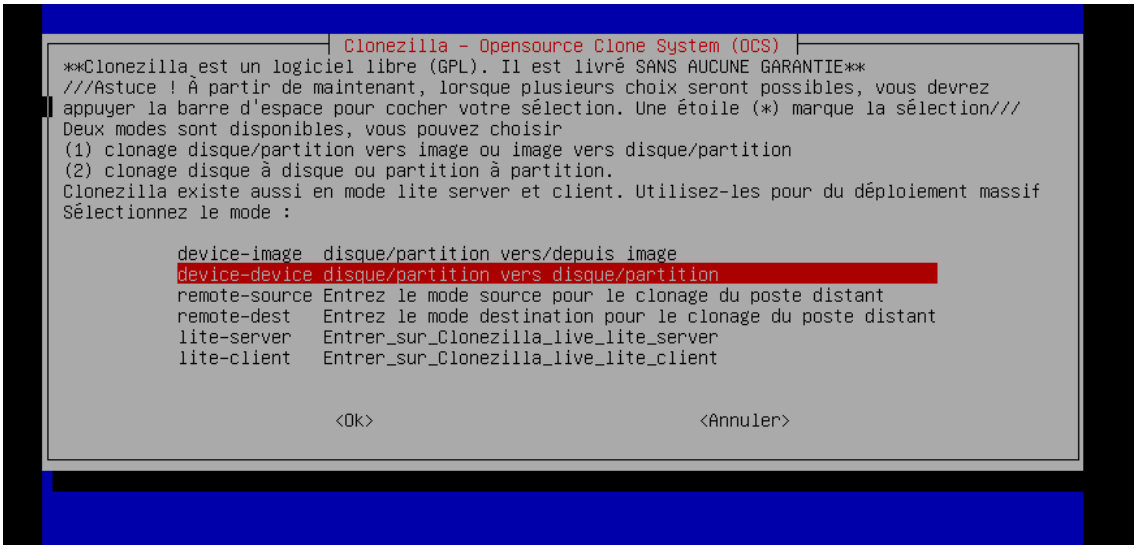


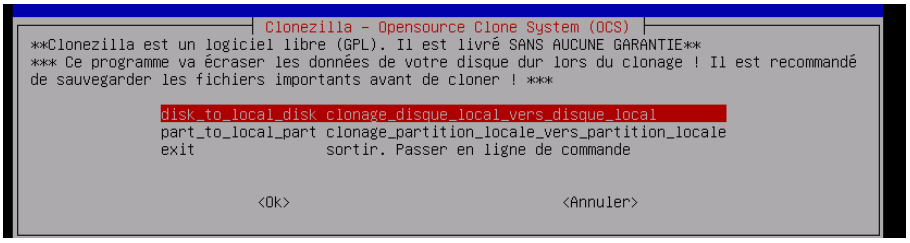


4) Effectuer un clônage du disque 1 complet sur le disque dur 2

Après avoir boot sur l'iso je choisis l'option qui m'intéresse dans l'interface graphique.

Choix de l'option :





Choix du disque 1 (source) :

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode: disk_to_local_disk
Choix du disque local source.
Le nom du disque est le nom du périphérique sous GNU/Linux. Le premier disque du système se
nomme "hda" ou "sda", le 2è est "hdb" ou "sdb", etc.

sda 12.9GB_VMware_Virtual_S_No_disk_serial_no
sdb 12.9GB_VMware_Virtual_S_No_disk_serial_no

<Ok>                                <Annuler>
```

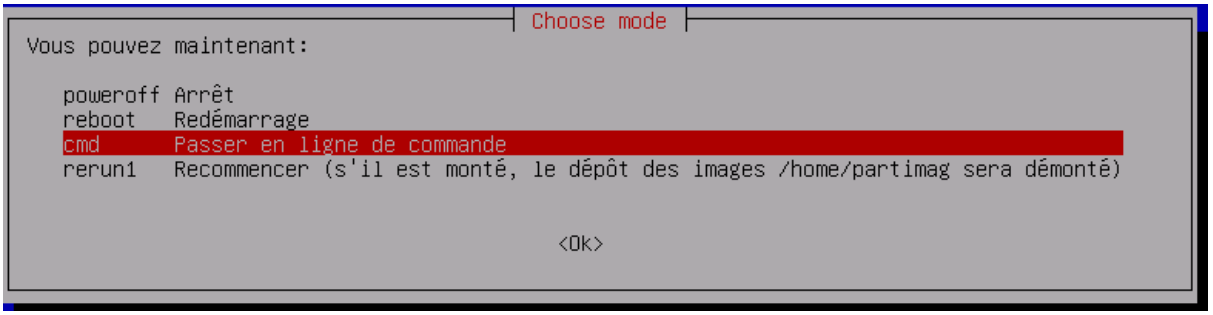
Choix du disque 2 (cible) :

```
Clonezilla - Opensource Clone System (OCS) | Mode: disk_to_local_disk
Choix du disque local cible (///NOTE/// Les données existant sur la cible seront écrasées !)
Le nom du disque est le nom du périphérique sous GNU/Linux. Le premier disque du système se
nomme "hda" ou "sda", le 2è est "hdb" ou "sdb", etc.

sdb 12.9GB_VMware_Virtual_S_No_disk_serial_no

<Ok>                                <Annuler>
```

Progression :

```
Partclone
Partclone v0.3.13 http://partclone.org
Starting to back up device(/dev/sda1) to device(/dev/sdb1)
Calculating bitmap... Please wait... done!
File system:  NTFS
Device size:   12.9 GB = 3145215 Blocks
Space in use:  12.7 GB = 3112371 Blocks
Free Space:   134.5 MB = 32844 Blocks
Block size:   4096 Byte



Elapsed: 00:00:12 Remaining: 00:00:31   Rate:  17.78GB/min
Current Block: 891111  Total Block: 3145215

Data Block Process:
                                                  27.90%

Total Block Process:
                                                  28.33%
```

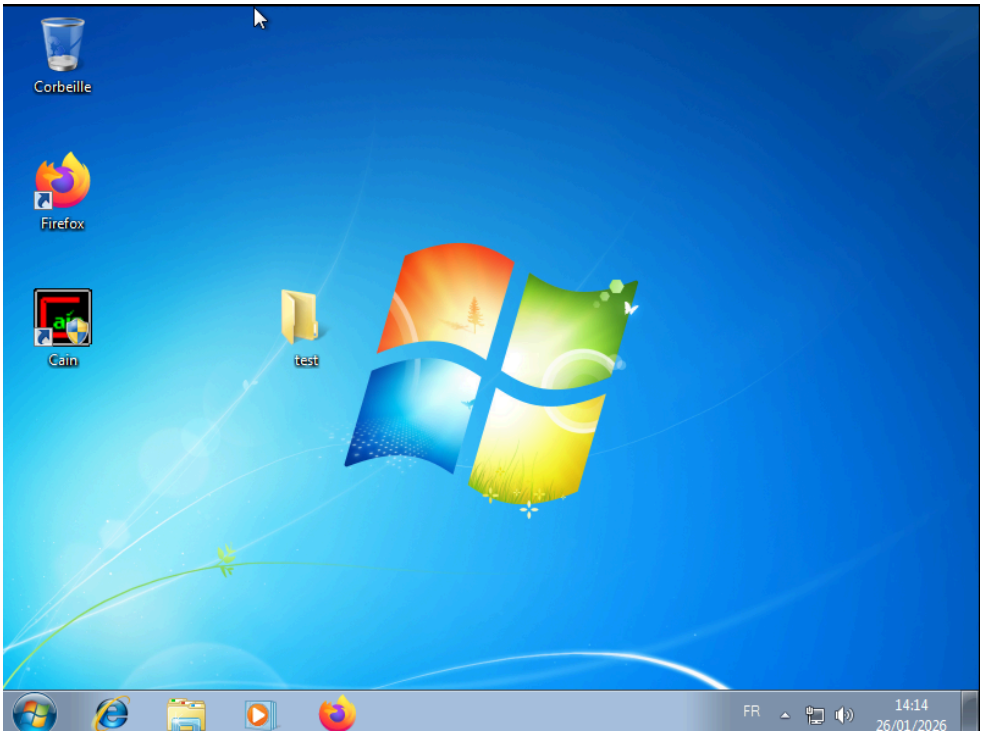
Résultat :



C’est fini ! Le programme propose maintenant d’éteindre, de redémarrer ou de continuer en cmd.

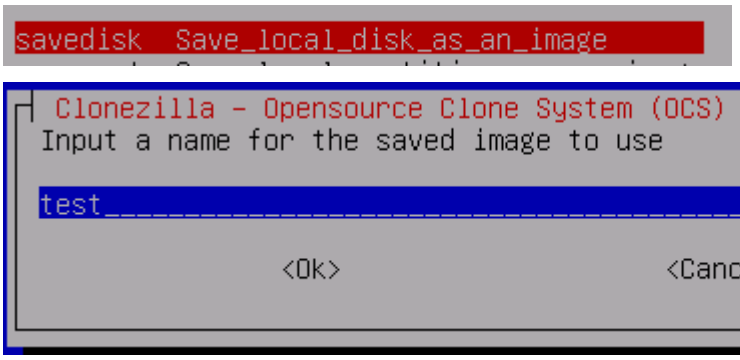
5) Modifier le contenu du disque 1

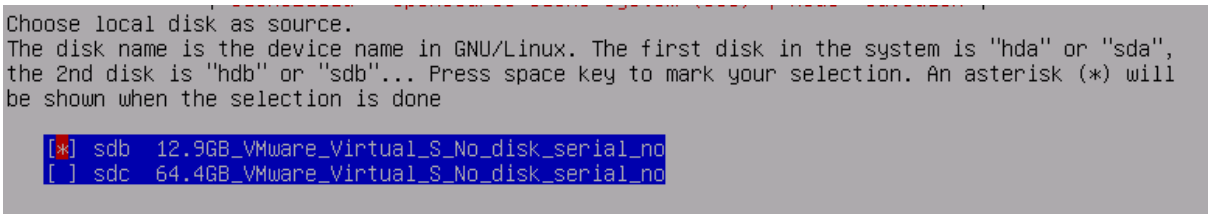
Création de changement (dossier test)



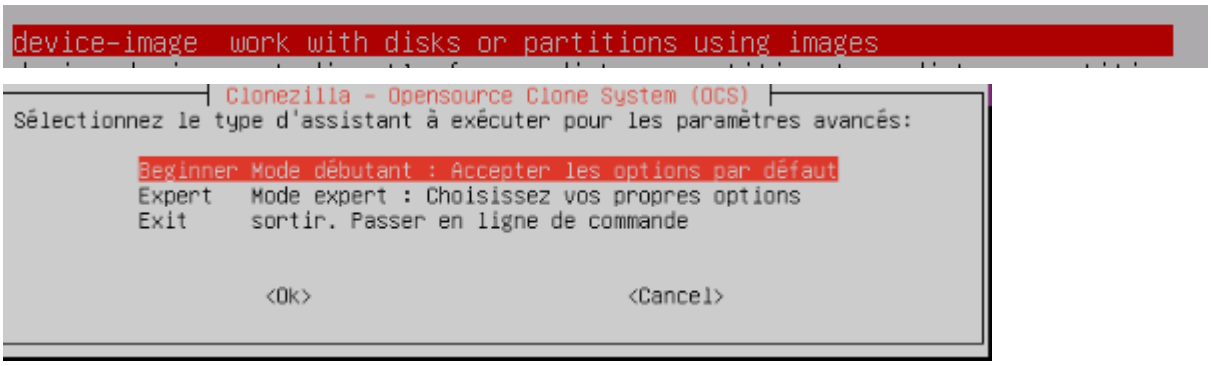
il faut sélectionner le disque souhaité et l’emplacement de l’image et le disque sera restauré

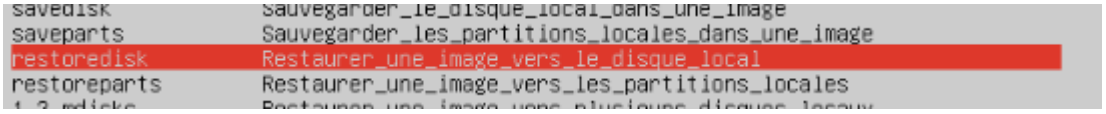
6) A l'aide du logiciel Clonezilla, créer une image ISO du disque 1.

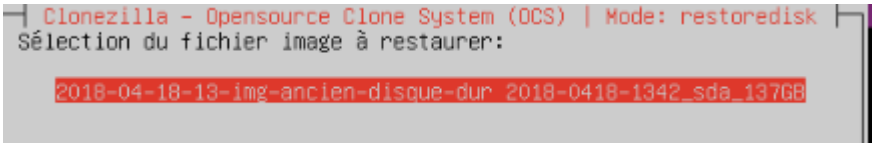


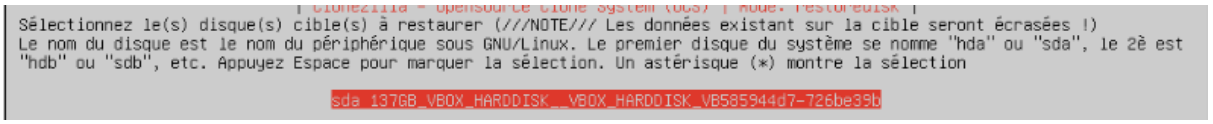


7) A l'aide du logiciel Clonezilla, restaurer l'image ISO du disque 1.









8) Rédiger une note de synthèse expliquant les avantages/inconvénients des techniques utilisées précédemment

1. Sauvegarde sous forme d'image de partition / disque

Principe :
Création d'un fichier image contenant l'état exact d'une partition ou d'un disque à un instant donné, stocké sur un autre support (disque secondaire).

Avantages :

- Permet une **restauration fidèle** du système (données, OS, configuration).
- Très utile en cas de **panne, corruption ou erreur utilisateur**.
- Possibilité de conserver **plusieurs versions** de sauvegardes.
- Gain d'espace grâce à la **compression**.

Inconvénients :

- Temps de création et de restauration parfois long.
- L'image n'est pas directement exploitable sans Clonezilla.
- Nécessite un **support de stockage supplémentaire**.
- Restauration souvent globale (peu flexible sur des fichiers isolés).

2. Clonage complet de disque

Principe :
Copie à l'identique d'un disque vers un autre disque de même taille ou supérieur.

Avantages :

- Copie **immédiatement opérationnelle** (bootable).
- Idéal pour un **changement de disque** ou un déploiement rapide.
- Aucune phase de restauration intermédiaire.

Inconvénients :

- Écrase totalement les données du disque cible.
- Peu flexible (pas d'historique, pas de versions).
- Nécessite un disque cible disponible au moment du clônage.
- Risque d'erreur si les disques sont mal identifiés.

3. Création et restauration d'une image ISO

Principe :
Création d'un fichier ISO représentant le contenu du disque, pouvant être archivé ou réutilisé ultérieurement.

Avantages :

- Facile à **archiver et transporter**.
- Solution pratique pour des environnements de formation ou de test.
- Permet une restauration différée.

Inconvénients :

- Taille importante du fichier ISO.
- Moins flexible qu'une sauvegarde par fichiers.
- Nécessite un support de stockage suffisant et Clonezilla pour l'exploitation.

4. Utilisation de Clonezilla en Live CD

Avantages :

- Indépendant du système installé.
- Très fiable pour les opérations bas niveau.
- Gratuit et open source.

Inconvénients :

- Interface peu intuitive (mode texte).
- Risque de manipulation pour les utilisateurs débutants.
- Nécessite une bonne compréhension des disques et partitions.

Conclusion

Les techniques de clonage et de sauvegarde par image sont **complémentaires**.

- Le **clonage** est rapide et efficace pour une duplication immédiate.
- La **sauvegarde par image** est plus adaptée à la sécurité, à l'archivage et à la restauration après incident.